

Videojuegos

GameZone — Plataforma de videojuegos

1. Contexto del caso

La plataforma **GameZone** requiere un sistema para administrar el catálogo de videojuegos que ofrece y registrar el precio de cada uno. La plataforma trabaja con distintos tipos de videojuegos; aunque todos comparten información básica como título, año de lanzamiento y tamaño en GB, el precio varía según el tipo de videojuego.

Adicionalmente, ciertos videojuegos son candidatos a un programa de acceso anticipado, lo que implica gestionar su disponibilidad de forma diferenciada. El sistema debe modelar esta situación aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos, de manera que el comportamiento compartido y el comportamiento específico de cada tipo de videojuego queden correctamente organizados en la jerarquía de clases.

2. Información necesaria

Cada clase debe incluir constructor(es), métodos accedadores (getters), mutadores (setters) y el método `toString()`, el cual debe incluir únicamente el título y el año de lanzamiento del videojuego. Los constructores deben delegar la asignación de valores a los métodos `setter`, de modo que las validaciones definidas se apliquen desde la construcción del objeto.

- Todos los videojuegos del sistema comparten título, año de lanzamiento y tamaño en GB. Dado que el precio se determina de manera diferente para cada tipo de videojuego, el sistema debe contemplar un mecanismo que permita calcular ese precio de forma general sin conocer el tipo específico del objeto en cada momento.
- Los **juegos digitales** agregan la plataforma (PC, PlayStation, Xbox, etc.), si el juego cuenta con el parche del día uno instalado y un indicador de acceso anticipado activo. Al participar en el programa de acceso anticipado de la plataforma, deben implementar el contrato definido por la interfaz **ConAccesoAnticipado**.
- Los **juegos físicos** agregan un atributo que indica la cantidad de DLC incluidos en la caja, condición que incide en el precio del videojuego.
- El gestor de la plataforma es la clase responsable de administrar la colección de videojuegos registrados y exponer las operaciones sobre ella.

3. Métodos especializados

El sistema debe ser capaz de calcular el precio para cualquier videojuego registrado, independientemente del tipo. Cada tipo de videojuego determina ese precio según su propia lógica:

- **Juego Digital:** el precio base es \$19.990. Si el juego no cuenta con el parche del día uno instalado, ese precio se incrementa en un 10%.
- **Juego Físico:** el precio base es \$29.990. Si la cantidad de DLC incluidos supera 3, el precio se incrementa en un 10%.

Interfaz ConAccesoAnticipado

Define el contrato que deben cumplir los videojuegos que participan en el programa de acceso anticipado de la plataforma. Está compuesta por dos operaciones:

- La primera permite consultar en cualquier momento si el videojuego tiene acceso anticipado activo.
- La segunda permite activar el acceso anticipado del videojuego.

Esta interfaz está diseñada de manera que, en el futuro, cualquier tipo de videojuego pueda incorporarse al programa de acceso anticipado sin necesidad de modificar la jerarquía de clases existente. Por ahora, solo los juegos digitales implementan este contrato.

4. Validaciones esperadas

Las validaciones deben aplicarse en los métodos setter de cada clase. Cuando una condición no se cumpla, debe lanzarse una excepción de tipo `IllegalArgumentException` con un mensaje descriptivo que explique el motivo del rechazo.

- **título:** no puede ser nulo ni vacío.
- **año de lanzamiento:** debe encontrarse en el rango entre 1990 y 2026.
- **tamaño en GB:** debe ser un valor mayor que cero.

5. Operaciones del sistema

- Registrar un videojuego en la colección e informar por consola que fue incorporado correctamente.
- Buscar y retornar los videojuegos cuyo título coincida con el criterio de búsqueda recibido.

6. Requerimientos de la clase principal

- Instanciar un videojuego de cada tipo disponible utilizando los datos de la tabla siguiente.
- Marcar el Juego Digital '**Star Voyage**' con acceso anticipado activo una vez creado.
- Registrar todos los videojuegos en el gestor del sistema.
- Invocar las operaciones del gestor y mostrar sus resultados: buscar por título y listar todos los videojuegos registrados mediante el método toString() de cada objeto.

Datos para la clase principal

Tipo	Título	Año	Tamaño (GB)	Atributo específico
Juego Digital	Star Voyage	2023	45.0	Plataforma: PC Parche día uno: No
Juego Digital	Speed Rivals	2021	30.5	Plataforma: PlayStation Parche día uno: Sí
Juego Físico	Kingdom Quest	2020	60.0	DLC incluidos: 5
Juego Físico	Puzzle Master	2019	8.0	DLC incluidos: 1

7. Resultado esperado

La ejecución del programa con los datos indicados debe producir una salida que muestre, para cada videojuego, su información completa (incluyendo el precio calculado), el resultado de la búsqueda por título y el listado completo mediante toString(). Se aceptan pequeñas diferencias en los textos o en el formato de los números, siempre que se muestren todos los datos solicitados y que los resultados numéricos sean correctos.

Guía de práctica generada como material de estudio. No corresponde a una evaluación oficial.